



江西现代职业技术学院

《Hadoop大数据平台构建 》 课程标准

适用专业：大数据技术

制定人：何姐

审定人：刘同敏

修订时间：2024年12月

目 录

第一部分 课程性质与任务	1
一、课程信息	1
二、课程性质	1
三、课程任务	2
第二部分 课程目标与要求	4
一、课程目标	4
(一) 素质目标	4
(二) 知识目标	5
(三) 能力目标	5
二、课程要求	6
第三部分 课程结构与内容	8
一、课程结构	8
二、课程内容	9
第四部分 学生考核与评价	16
一、学习效果考核	16
二、考核评价建议	16
第五部分 教学实施与保障	19
一、教学实施	19
(一) 课堂教学	19
(二) 实践教学	19
(三) 课堂教学	19
二、教学保障	20
(一) 教学资源保障	20
(二) 师资队伍	22
(三) 实训实践条件	22
第六部分 授课进程与安排	24

第一部分 课程性质与任务

一、课程信息

表1 课程信息表

课程名称	Hadoop 大数据平台构建						
课程代码	280714	开课学期	3	适用专业	大数据技术		
课程性质	专业核心课	计划学时	80	理论学时	40	学分	5
前导课程	Linux 操作系统、数据库技术			实践学时	40		
后续课程	数据采集与预处理技术、分布式计算框架	考试形式	考试		授课地点		大数据实训室

二、课程性质

《Hadoop 大数据平台构建》是大数据技术专业的专业核心课程，在专业人才培养方案中处于承上启下的关键地位。课程以培养学生大数据平台构建与运维核心技能为目标，为学生后续学习分布式计算框架、数据采集与预处理等专业课程奠定坚实的平台基础，是学生掌握专业核心技术、形成岗位胜任力的重要支撑。

本课程教学对象为高职大数据技术专业大二年级学生，学生已具备Linux操作系统、数据库技术等前置知识，具备一定的计算机操作能力和逻辑思维基础。课程突出“岗课赛证”融合理念，紧密对接大数据平台运维、大数据开发等岗位典型工作任务，有机融入江西省职业技能大赛大数据应用开发赛项要求及1+X大数据平台运

维职业技能等级证书标准，实现教学内容与职业标准、竞赛标准、证书要求的无缝衔接。

课程以Hadoop生态体系为主线，涵盖HDFS分布式文件系统、MapReduce分布式计算框架、YARN资源调度、Hive数据仓库及ZooKeeper协调服务等核心内容，采用“项目引领、任务驱动”的教学方法，以智慧电商日志分析、用户行为数据仓库构建、销售数据分布式计算、高可用集群运维等企业真实项目为载体，将理论知识与实践操作深度融合，践行“做中学、学中做”的理实一体化教学模式，充分体现职业教育类型特征，着力培养具备工匠精神、团队协作能力和数据安全意识的复合型技术技能人才。

三、课程任务

《Hadoop大数据平台构建》课程立足国家大数据战略发展背景，紧密对接数字产业化发展对大数据工程技术人才的迫切需求，落实立德树人根本任务，以培养具有家国情怀、工匠精神和数据安全意识的高素质技术技能人才为核心教学任务。课程通过系统化的项目实践，引导学生掌握Hadoop生态体系的核心技术，树立科技报国的理想信念，养成精益求精的职业品格。

通过本课程的学习，学生需系统掌握Hadoop分布式文件系统（HDFS）、分布式计算框架（MapReduce）、资源调度框架（YARN）、数据仓库工具（Hive）及分布式协调服务（ZooKeeper）的核心原理与工作机制；具备独立完成Hadoop完全分布式集群及高可用（HA）集群的规划、搭建、配置与优化的实践能

力，能够运用 **Hive** 进行数据存储与查询分析，掌握基础的 **MapReduce** 程序开发技能，并能对集群进行日常监控与故障处理。同时，课程注重培养学生严谨细致的工作作风、团队协作的沟通能力、数据安全与隐私保护的法治观念，以及持续学习、自主探究的创新意识。

课程所构建的平台构建与运维能力是大数据技术专业学生的核心职业技能，直接支撑其未来从事大数据平台运维、大数据开发、数据仓库管理等岗位的任职需求。通过真实项目驱动的学习过程，学生不仅积累了可迁移的工程实践经验，更在解决复杂问题的过程中锤炼了职业自信与责任担当，为其终身职业发展和适应技术迭代奠定了坚实的基础，充分体现了课程“强技能、育匠心、促发展”的育人价值。

第二部分 课程目标与要求

一、课程目标

(一) 素质目标

爱国情感：深刻理解大数据作为国家战略资源的重要意义，增强民族自豪感和科技报国的使命感。

职业道德：遵守数据安全与隐私保护相关法律法规，恪守大数据从业人员的职业操守，树立正确的数据伦理观。

职业素养：养成爱岗敬业、诚实守信、求真务实的职业品质，具备良好的劳动素养和数字素养。

工匠精神：在集群搭建、参数配置等精确度要求高的实践环节中，追求卓越、精益求精、一丝不苟。

团队合作：理解分布式系统协同工作的本质，具备良好的沟通能力与团队协作精神，能够在小组项目中主动担当。

法治意识：明确《网络安全法》《数据安全法》等法律法规要求，在数据全生命周期处理中自觉维护数据安全。

社会责任：认识大数据技术对社会发展的推动作用，树立用技术服务社会、造福人民的责任感。

审美素养：能够在数据可视化、平台界面设计等环节中体现一定的审美能力，提升技术成果的表现力。

（二）知识目标

了解：了解Hadoop生态系统的发展历程、版本演进及主流发行版；了解ZooKeeper在分布式协调中的作用机制；了解Hadoop平台常见的性能优化策略和安全机制。

理解：理解HDFS分布式文件系统的体系架构、数据读写流程及副本存放策略；理解MapReduce分布式计算框架的设计思想、工作流程及数据倾斜成因；理解YARN资源调度框架的架构及调度器原理；理解Hive数据仓库的架构、内部表与外部表的区别；理解Hadoop高可用（HA）架构中JournalNode、ZKFC的核心作用。

掌握：掌握Hadoop完全分布式集群的规划、安装、配置与测试方法；掌握Hive的部署、表操作及HQL基础查询与统计；掌握基础的MapReduce程序编写技能（WordCount、数据清洗等）；掌握ZooKeeper集群的搭建与常用Shell操作；掌握基于ZooKeeper的Hadoop HA集群的部署与验证方法。

熟悉：熟悉Hadoop Web UI监控界面的各项指标含义；熟悉集群日志查看、动态节点管理等日常运维操作；熟悉Hive分区表的设计与优化方法；熟悉数据导入导出的常用工具与操作流程。

（三）能力目标

平台构建能力：能够独立完成3节点及以上Hadoop完全分布式集群的规划、安装、配置与测试；能够基于ZooKeeper独立部署Hadoop HA高可用集群，并验证NameNode自动故障转移。

数据管理能力：能够熟练使用HDFS Shell命令进行文件的上传、下载、权限管理等操作；能够根据业务需求设计Hive表结构，并完成数据加载与查询分析。

基础开发能力：能够编写简单的MapReduce程序，实现数据清洗、去重、求和、平均值等基础统计任务。

运维监控能力：能够使用Hadoop Web UI监控集群运行状态，识别常见异常；能够查看和分析日志，完成基础故障排查；能够对集群进行节点动态管理。

问题解决能力：能够针对集群搭建和运行中出现的常见问题（如进程启动失败、节点通信异常等）进行诊断和解决。

沟通协作能力：能够在小组项目中分工协作，清晰表达技术方案，共同完成综合项目实践并进行成果汇报。

二、课程要求

1.前置要求

知识基础：具备Linux操作系统基础（常用命令、用户权限、网络配置），掌握数据库基本概念（SQL语句、表操作）。

技能基础：能够独立完成Linux系统的安装与基础配置，具备基础的Java程序阅读能力。

职业信念：对大数据技术有浓厚兴趣，具备良好的学习主动性和探索精神。

学习态度：能够遵守实训室规章制度，具备安全操作意识和团队协作意愿。

2.后置要求

能力水平：通过本课程学习，学生能够达到大数据平台运维岗位（初级/中级）的实操能力要求，能够独立完成Hadoop集群搭建与基础运维任务。

岗位对接：对接大数据平台运维、大数据开发等岗位，具备快速融入企业项目团队的基本素养。

证书标准：对接1+X大数据平台运维职业技能等级证书（中级）标准，学生应具备通过认证考试的知识与技能基础。

竞赛支撑：为参加江西省职业技能大赛大数据应用开发赛项提供平台搭建与运维模块的核心技能支撑。

第三部分 课程结构与内容

一、课程结构

(附图说明)

对标国家教学标准、行业岗位标准（专业课程）、职业技能大赛标准（适用于参赛相关课程）、1+X证书标准（适用于试点课程），明确课程模块划分逻辑。

模块划分需遵循“由浅入深、循序渐进”的教学规律，专业课程可按岗位工作流程、技能递进逻辑划分模块，公共基础课可按知识体系、能力培养逻辑划分模块，实践课程可按项目流程、技能训练层次划分模块。

说明模块之间的衔接关系，可结合课程特点构建“项目载体”“任务驱动”“案例贯穿”等课程结构模式，体现课程的系统性和完整性。

本课程对标职业教育国家教学标准，对接大数据工程技术人员新职业的工作任务，融合江西省职业技能大赛大数据应用开发赛项标准、1+X大数据平台运维职业技能等级证书标准，按照“平台环境准备→数据仓库构建→分布式计算基础→平台高可用运维”四大模块重构教学内容。以四个递进的企业真实项目为载体，构建典型工作场景和业务流程，实现“课岗对接、课赛融通、课证融合”。

图1 课程结构重构图

二、课程内容

表2 课程内容

项目一 智慧电商日志分析平台环境准备（Hadoop集群搭建）

教学项目：智慧电商日志分析平台环境准备		参考学时：20
学习目标： 1. 了解Hadoop生态系统的发展历程与核心组件； 2. 掌握Linux基础环境配置（网络、SSH、防火墙、JDK等）； 3. 掌握Hadoop完全分布式集群的安装、配置与测试； 4. 能够使用HDFS Shell进行基础文件操作，熟悉Web UI监控界面。		
学习单元	课程内容和要求	参考学时
单元 1: Hadoop 生态圈认知	1. 了解 Hadoop 的发展历程、版本演进及行业应用场景；2. 掌握 HDFS、MapReduce、YARN、Hive 等核心组件的功能定位；3. 能够清晰阐述 Hadoop 生态系统的整体架构及各组件间的协同关系；4. 课程思政：介绍我国自主研发分布式系统的发展成果，增强学生民族自豪感和科技报国意识。	4

单元 2: 集群基础环境配置	1. 掌握大数据集群的网络规划、主机名配置、IP 地址固定方法; 2. 熟练实现集群节点间的 SSH 免密登录配置、防火墙关闭与端口开放; 3. 掌握 JDK 的下载、安装与环境变量配置, 实现集群节点时间同步; 4. 课程思政: 强调基础配置的细节重要性, 培养学生精益求精的工匠精神。	8
单元 3: Hadoop 完全分布式集群搭建	1. 掌握 Hadoop 安装包的解压、目录规划及环境变量配置; 2. 详解 core-site.xml、hdfs-site.xml、mapred-site.xml、yarn-site.xml 等核心配置文件的关键参数; 3. 能熟练执行 NameNode 格式化、集群启停命令, 排查集群启动常见问题; 4. 会使用 Hadoop Web UI 查看集群节点状态、存储资源等信息; 5. 课程思政: 结合分布式集群节点协同工作特点, 培养学生的团队协作意识。	8

项目二 电商用户行为数据仓库构建 (Hive数据仓库)

教学项目: 电商用户行为数据仓库构建		参考学时: 20
学习目标: 1. 掌握Hive的安装与配置方法; 2. 掌握Hive表的设计与创建(内部表、外部表、分区表); 3. 掌握数据加载与HQL基础查询统计; 4. 理解Hive在数据仓库构建中的作用。		
学习单元	课程内容和要求	参考学时

单元 1: Hive 环境部署	1. 了解 Hive 的设计理念、架构组成及与 Hadoop 的融合关系; 2. 掌握 Hive 的三种安装模式, 能在 Hadoop 集群上完成 Hive 的部署与配置; 3. 掌握 MySQL 的安装与配置, 实现 MySQL 作为 Hive 元数据库的配置方法; 4. 熟练使用 Hive Shell 和 Beeline CLI 两种客户端工具进行操作; 5. 课程思政: 介绍开源技术的发展与共享理念, 培养学生的开源协作意识。	6
单元 2: Hive 表定义与管理	1. 掌握 Hive 数据库和表的创建、修改、删除等基本操作; 2. 理解 Hive 内部表与外部表的区别, 能根据业务需求选择合适的表类型; 3. 掌握分区表、分桶表的设计原理与创建方法, 提升数据查询效率; 4. 掌握 Hive 数据的多种加载方式, 实现本地数据和 HDFS 数据的导入; 5. 课程思政: 强调数据管理的规范性, 培养学生的数据安全性与隐私保护意识。	8
单元 3: HQL 基础查询与统计	1. 熟练使用 HQL 完成单表查询、多表连接查询、分组聚合查询等操作; 2. 掌握 HQL 的条件筛选、排序、分页等常用语法; 3. 能运用 HQL 完成基础的数据 ETL 操作, 实现数据的清洗与转换; 4. 了解 HQL 的基本优化技巧, 提升查询效率; 5. 课程思政: 培养学生求真务实的科学态度, 要求数	6

	据查询结果准确、可验证。	
--	--------------	--

项目三 电商销售数据的分布式计算基础（MapReduce编程入门）

教学项目：电商销售数据的分布式计算基础		参考学时：12
学习目标： 1. 理解MapReduce编程模型与执行流程； 2. 掌握MapReduce程序的基本结构（Mapper，Reducer，Driver）； 3. 能够编写简单的MapReduce程序实现数据清洗与统计； 4. 理解数据倾斜的常见原因及解决方法。		
学习单元	课程内容和要求	参考学时
单元 1: MapReduce 编程模型	1. 理解 MapReduce 的设计思想、核心原理及适用场景； 2. 掌握 MapReduce 的编程规范，熟悉 Mapper、Reducer、Driver 三大核心类的作用； 3. 通过经典 WordCount 案例，深入解析 MapReduce 的执行流程； 4. 了解 MapReduce 的序列化机制、分区、排序、合并等核心过程； 5. 课程思政：通过编程逻辑分析，锻炼学生的逻辑思维和问题分析能力。	4

单元 2: 基础 MapReduce 应用	1. 掌握 MapReduce 程序的开发、编译、打包与运行方法; 2. 能编写 MapReduce 程序实现数据清洗、去重、求和、平均值计算等简单统计任务; 3. 能分析并解决 MapReduce 程序开发与运行过程中的常见问题; 4. 了解 MapReduce 程序的基本调试方法; 5. 课程思政: 培养学生精益求精的钻研精神, 不断优化程序性能。	12
-----------------------	---	----

项目四 电商推荐平台高可用集群运维 (ZooKeeper与HA部署)

教学项目: 电商推荐平台高可用集群运维		参考学时: XXX
学习目标: 1. 掌握ZooKeeper分布式协调服务的安装与基本使用; 2. 理解Hadoop高可用 (HA) 架构原理; 3. 能够基于ZooKeeper部署Hadoop HA集群, 并验证自动故障转移; 4. 掌握集群监控与基础性能优化方法。		
学习单元	课程内容和要求	参考学时
单元 1: ZooKeeper 基础	1. 掌握 ZooKeeper 的分布式协调服务原理、核心特性及典型应用场景; 2. 能完成 ZooKeeper 的单机版和集群版的安装、配置与启停; 3. 熟练使用 ZooKeeper 常用 Shell 命令进行节点管理与操作; 4. 理解 ZooKeeper 在 Hadoop	4

	HA 中的核心作用。	
单元 2: Hadoop HA 高可用部署	1. 掌握基于 ZooKeeper 的 Hadoop HA (QJM) 架构的组成与工作原理; 2. 能完成 JournalNode、ZKFC、ResourceManager 等组件的配置与部署; 3. 熟练执行 Hadoop HA 集群的启停命令, 验证 NameNode 自动故障转移功能; 4. 能排查 Hadoop HA 集群部署与运行中的常见问题; 5. 课程思政: 强化学生的容错意识和团队协作意识, 理解高可用架构的设计价值。	8
单元 3: 集群监控与运维	1. 掌握 Hadoop Web UI 的使用方法, 理解各项监控指标的含义; 2. 能熟练查看 Hadoop 集群各组件的日志文件, 定位问题原因; 3. 掌握 Hadoop 集群动态节点的添加与删除方法; 4. 了解大数据集群日常巡检的核心内容与流程; 5. 课程思政: 培养学生的敬业精神和责任意识, 重视集群的日常运维与保障。	8

单元 4：性能优化基础	1. 理解 HDFS 小文件问题的产生原因及危害，掌握小文件合并的解决方案；2. 掌握 MapReduce 数据倾斜的常见原因，能运用多种方法进行调优；3. 能根据集群资源情况，合理调整 YARN 的内存、CPU 等资源参数；4. 了解 Hadoop 集群性能优化的基本思路与方法；5. 课程思政：培养学生的全局观念，能从整体角度分析并解决集群性能问题。	4
单元 5：项目实践与成果汇报	1. 以小组为单位，完成一个包含 Hadoop HA 部署的综合大数据平台构建项目；2. 能独立完成项目的需求分析、架构设计、环境搭建与功能实现；3. 能撰写规范的项目实践报告，清晰阐述设计思路、实施过程及运行效果；4. 能进行项目成果展示与答辩，准确回答评委提出的问题；5. 课程思政：锻炼学生的沟通表达能力和团队协作能力，提升职业素养。	4

第四部分 学生考核与评价

一、学习效果考核

1. 考核体系构建依据：依据职业教育国家教学标准、大数据平台运维岗位标准、江西省职业技能大赛大数据应用开发赛项标准、1+X大数据平台运维职业技能等级证书标准，构建“德技并重、过程与结果结合”的考核评价体系。考核涵盖职业素养、专业知识、技能掌握、综合素质四个核心维度。

2. 过程性评价：依托智慧教学平台实现全过程数据采集，对学生课前预习、课堂参与、项目任务完成情况、阶段测验等进行动态监测，强化过程评价，及时反馈学情。引入增值评价，关注学生个体纵向进步，激发学习内生动力。专业课程引入企业导师参与项目成果评价，确保考核与岗位要求对接。

3. 数据采集方式：通过智慧职教等平台自动记录资源学习进度、课堂活动数据；教师记录学生课堂表现、任务完成质量；小组互评记录协作贡献度；企业导师评价项目成果质量。确保考核过程可追溯、结果客观公正。。

二、考核评价建议

1. 评价构成：采用“过程性评价（60%）+终结性评价（30%）+增值评价（10%）”相结合的评价体系。过程性评价占比60%，突出对学生学习全过程的关注；终结性评价占比30%，以期末理论与

实操考试评定；增值评价占比10%，以竞赛获奖、证书获取等方式体现。

2.评价主体：体现多元化，包括系统自动评价（平台数据）、教师评价、学生自评与互评、企业导师评价（专业课程）。各评价主体权重根据评价要素合理分配。

3.评价方式：过程性评价结合课前预习测验、课堂考勤、课堂活动参与度、项目任务完成情况（包括阶段性成果、项目报告、小组展示）、阶段测验等；终结性评价采用期末闭卷考试（理论40%+实操60%）；增值评价依据学生参与竞赛获奖、获取1+X证书等给予加分。

4.评价内容：德技并重、全面覆盖。知识掌握通过测验和考试考核；技能水平通过项目任务、阶段测验、期末实操考核；职业素养（工匠精神、团队协作、数据安全意识）通过课堂表现、小组互评、教师观察记录评定；学习态度通过出勤、作业提交及时性等评价。各评价指标均制定具体评分标准，确保评价科学、公平、可操作。

表3 考核评价内容

评价构成	评价主体	评价要素	评价标准
课前 (10%)	智慧职教	线上资源学习进度	系统自动统计视频观看时长、课件阅读完成度，满分5分
	企业导师	预习测验	线上预习测验成绩，满分5分
课中 (60%)	智慧职教	课堂考勤	系统考勤记录，全勤10分，迟到早退1次扣1分，旷课1次扣2分

	教师	课堂活动参与度	课堂提问、讨论、实操表现等，满分10分，依据参与积极性和质量评分
	教师	阶段测验	线上或线下阶段测验成绩（取多次测验平均分），满分10分
	教师	项目任务完成情况	每个项目任务成果按百分制评分，取平均后折算，满分20分
	学生互评	团队协作贡献	小组内部互评，满分10分，依据任务分工完成度、协作态度评分
课后 (10%)	智慧职教	线上拓展学习	拓展资源学习时长、讨论区发言质量等，系统+教师评价，满分5分
	企业导师	项目报告质量	综合项目报告规范性与完整性，企业导师评分，满分5分
增值评价 (20%)	教师 企业导师 智慧职教	竞赛获奖	省级及以上大数据相关竞赛获奖，一等奖10分，二等奖4分
		1+X 证书获取	获取 1+X 大数据平台运维证书（中级）加 5 分；获取证书酌情加分

第五部分 教学实施与保障

一、教学实施

(一) 课堂教学

本课程以“项目引领、任务驱动”为核心教学模式，遵循“岗课赛证”融合理念，按照“场景导入→任务拆解→知识讲授→实操训练→成果评价→总结提升”六步教学流程设计课堂。课前通过线上平台发布预习任务和微课视频；课中以企业真实项目为背景创设工作情境，将项目分解为若干子任务，学生在任务驱动下主动探究、协作实践，教师精讲重难点并巡回指导；课后通过线上拓展资源和项目报告巩固提升。突出学生主体地位，将思政元素自然融入教学全过程，提升课堂教学有效性。

(二) 实践教学

实践教学占总学时50%，采用“校内仿真实训+企业项目实战”相结合的形式。校内依托大数据实训室和虚拟仿真实训基地，开展Hadoop集群搭建、Hive数据仓库构建、MapReduce编程、HA高可用部署等模块化实训，每项实训均设计明确的目标和任务书。邀请企业兼职教师通过线上或线下方式指导学生完成企业真实案例（如电商日志分析、用户行为统计），实现实践内容与岗位实际接轨。实训过程中强调规范操作、安全意识和团队协作，培养学生解决复杂工程问题的能力。

(三) 课堂教学

鼓励学生积极参与大数据相关社团活动、技术沙龙、技能竞赛和创新创业项目。依托专业协会组织学生参与校园信息化建设中的

大数据处理任务，承接小型企业数据处理项目，将课堂所学应用于实践。学生参与拓展课堂活动可申请学分置换或成绩加分，具体按学院相关规定执行，提升学生综合能力和学习积极性。

二、教学保障

（一）教学资源保障

1. 教材资源

（1）主选教材：《Hadoop大数据开发基础》张军、张良均编，人民邮电出版社（“十三五”职业教育国家规划教材）

（2）辅选教材：《Hadoop大数据平台构建与管理》——校企合作开发校本教材

参考资料：Apache Hadoop官方文档、Cloudera文档、1+X大数据平台运维证书考试大纲、江西省职业技能大赛大数据应用开发赛项技术文件

表4 教材

序号	教材名称	类别
1	《Hadoop 大数据开发基础》	国家规划教材
2	《Hadoop 大数据平台构建与管理》	自编校本教材

2. 数字资源

职业教育专业教学资源库（大数据技术专业）

智慧职教、超星学习通平台在线课程《Hadoop大数据平台构建》

精品在线开放课程：《Hadoop大数据平台构建》校级精品课程

微课视频：32个，总时长不低于400分钟

教学课件：20个教学单元PPT

习题库：200道以上试题（含单选题、多选题、判断题、简答题、实操题）

案例库：4个企业真实项目案例完整文档

3. 教学设施

表5 教学设施

(1) 校内实训条件

序号	实训室名称	主要设备	主要功能
1	大数据实训室	学生机位48套（Intel i7/16GB/500GB）、服务器4台（64GB/2TB）、交换机4台、投影设备2套、UPS电源	Hadoop平台搭建、Hive数据仓库、MapReduce编程、HA高可用部署等综合实训；1+X证书考点
2	阿里云认证中心	学生机位48套、交换机2台、监控设备2台、服务器2台、交换机2台、投影设备1套	大数据分析、阿里云大数据工程师认证
3	计算机技能操作实训室	学生机位48套、交换机2台、监控设备2台、投影设备1套	程序设计、Linux操作系统实训
4	数据库技术实训室	学生机位48套、交换机2台、监控设备2台、投影设备1套	数据库技术、大数据计算与处理综合实训
5	软件开发实训室	学生机位48套、交换机2台、监控设备2台、投影设备1套	程序设计、数据分析等综合实训

(2) 校外实训条件

序号	校外实训基地名称	主要功能	可接纳学生人数
1	江西东为高新技术有限公司	大数据平台运维、开发项目实习	10-20人

2	南昌耀启科技有限公司	大数据产品开发、系统管理实习	20-30人
3	江西翰方数字科技有限公司	大数据分析、数据标注实习	100-200人

(二) 师资队伍

教学团队包括专任教师16人。在校生与专任教师之比不高于25:1，专业带头人具有高级职称，专任教师中“双师型”教师13人，占比81.26%。兼职教师10人，主要来自于行业企业。

对授课教师要求：

具备Hadoop平台相关岗位工作经历或双师资格，熟悉大数据技术专业课程体系；

能熟练运用现代教育技术，开展线上线下混合式教学；

具有较强的教科研能力，在教学中有引领性和示范性；

(三) 实训实践条件

1.校内实训条件：校内大数据实训室配备48个高性能学生机位和4台服务器，能够模拟3-5节点的Hadoop集群环境，满足每名學生独立操作的需求。实训室安装CentOS 7/8、Hadoop 3.x、Hive 3.x、ZooKeeper 3.x、MySQL等软件，并配置教学管理系统，支持实训过程监控与成果提交。虚拟仿真实训基地提供沉浸式数据可视化体验，拓展学生技术视野。

2.校外实习基地：与江西东为高新技术有限公司等3家企业建立稳定的校外实习基地，每年可接纳150人次以上学生开展岗位实习。实习岗位涵盖大数据平台运维、数据清洗、简单分析等，企业

配备资深导师，实现“工学结合、顶岗实践”。实习基地管理制度健全，签订校企合作协议，保障学生合法权益。

3.其他条件：实训教学严格执行安全操作规程，每间实训室配备安全责任人，制定《大数据实训室安全管理制度》。每班次实训配备1名主讲教师和1名助教，确保指导到位。实训设备定期维护，软件环境持续更新，保障教学顺利开展。

第六部分 授课进程与安排

表6 教学进程与安排

项目	单元	任务名称	参考学时
项目一：智慧电商日志分析平台环境准备	1	Hadoop 生态圈认知	4
	2	集群基础环境配置	8
	3	Hadoop 完全分布式集群搭建	8
项目二：电商用户行为数据仓库构建	1	Hive 环境部署	6
	2	Hive 表定义与管理	8
	3	HQL 基础查询与统计	6
项目三：电商销售数据的分布式计算基础	1	MapReduce 编程模型	4
	2	基础 MapReduce 应用	8
项目四：电商推荐平台高可用集群运维	1	ZooKeeper 基础	4
	2	Hadoop HA 高可用部署	8
	3	集群监控与运维	8
	4	性能优化基础	4
	5	项目实践与成果汇报	4
总学时			80

附件 1 班级授课进度表

2025至 2026 学年**第一学期** 信息工程分院授课进度表

课程名称：**Hadoop**大数据平台构建 授课班级：**2024级大数据技术1班（47人）**

周次	课次	授课时间	授课项目及任务提要	课型	授课时数	授课地点
1	1	第1周	项目一： Hadoop 生态圈认知（Hadoop概述、发展历程）	理实一体	2	大数据实训室
	2	第1周	项目一： Hadoop 核心组件（HDFS, MapReduce, YARN, Hive功能）	理实一体	2	大数据实训室
	3	第1周	项目一： 基础环境配置1 （网络规划、主机名、hosts文件）	理实一体	2	大数据实训室
2	4	第2周	项目一： 基础环境配置2 （SSH免密登录、防火墙、SELinux）	理实一体	2	大数据实训室
	5	第2周	项目一： 基础环境配置3 （JDK安装、环境变量、时间同步）	理实一体	2	大数据实训室
	6	第2周	项目一： 基础环境配置4 （环境验证、常见问题排查）	理实一体	2	大数据实训室
3	7	第3周	项目一： Hadoop 集群搭建1（安装包解压、目录结构、core-site.xml）	理实一体	2	大数据实训室
	8	第3周	项目一： Hadoop 集群搭建2（hdfs-site.xml、mapred-site.xml）	理实一体	2	大数据实训室

	9	第3周	项目一：Hadoop集群搭建3（yarn-site.xml、workers、格式化）	理实一体	2	大数据实训室
4	10	第4周	项目一：Hadoop集群搭建4（启动集群、Web UI、基础命令测试）	理实一体	2	大数据实训室
	11	第4周	项目二：Hive环境部署1（安装模式、MySQL安装配置）	理实一体	2	大数据实训室
	12	第4周	项目二：Hive环境部署2（Hive安装、配置hive-site.xml）	理实一体	2	大数据实训室
5	13	第5周	项目二：Hive环境部署3（元数据库初始化、Hive Shell使用）	理实一体	2	大数据实训室
	14	第5周	项目二：Hive表操作1（数据库操作、内部表创建与数据加载）	理实一体	2	大数据实训室
	15	第5周	项目二：Hive表操作2（外部表创建、应用场景）	理实一体	2	大数据实训室
6	16	第6周	项目二：Hive表操作3（分区表设计与管理）	理实一体	2	大数据实训室
	17	第6周	项目二：Hive表操作4（分桶表、复杂数据类型）	理实一体	2	大数据实训室
	18	第6周	项目二：HQL基础查询1（基本查询、条件过滤、分组聚合）	理实一体	2	大数据实训室

7	19	第7周	项目二：HQL基础查询2（多表连接查询、子查询）	理实一体	2	大数据实训室
	20	第7周	项目二：HQL基础查询3（ETL操作实战、综合练习）	理实一体	2	大数据实训室
	21	第7周	项目三：MapReduce编程模型1（设计思想、WordCount案例解析）	理实一体	2	大数据实训室
8	22	第8周	项目三：MapReduce编程模型2（执行流程、Shuffle原理）	理实一体	2	大数据实训室
	23	第8周	项目三：基础应用1（数据清洗：去除空值、过滤）	理实一体	2	大数据实训室
	24	第8周	项目三：基础应用2（数据统计：求和、平均值）	理实一体	2	大数据实训室
9	25	第9周	项目三：基础应用3（数据去重、排序）	理实一体	2	大数据实训室
	26	第9周	项目三：基础应用4（自定义分区、合并）	理实一体	2	大数据实训室
	27	第9周	项目四：ZooKeeper基础1（原理、安装）	理实一体	2	大数据实训室
10	28	第10周	项目四：ZooKeeper基础2（Shell操作、监听机制）	理实一体	2	大数据实训室

	29	第10周	项目四：Hadoop HA架构与规划 (HA原理、QJM、ZKFC作用)	理实一体	2	大数据实训室
	30	第10周	项目四：Hadoop HA部署1（ JournalNode配置、核心文件修改）	理实一体	2	大数据实训室
11	31	第11周	项目四：Hadoop HA部署2（启动 JournalNode、格式化ZKFC）	理实一体	2	大数据实训室
	32	第11周	项目四：Hadoop HA部署3（启动 HA集群、验证故障转移）	理实一体	2	大数据实训室
	33	第11周	项目四：集群监控1（NameNode Web UI指标）	理实一体	2	大数据实训室
12	34	第12周	项目四：集群监控2（DataNode、 YARN UI指标）	理实一体	2	大数据实训室
	35	第12周	项目四：集群监控3（日志查看、 动态节点管理）	理实一体	2	大数据实训室
	36	第12周	项目四：集群监控4（日常巡检、 监控工具）	理实一体	2	大数据实训室
13	37	第13周	项目四：性能优化1（HDFS小文件 合并、参数调优）	理实一体	2	大数据实训室
	38	第13周	项目四：性能优化2（MapReduce 数据倾斜、YARN调优）	理实一体	2	大数据实训室

	39	第13周	项目四：综合项目实践1 （分组选题、需求分析、平台搭建）	理实一体	2	大数据实训室
14	40	第14周	项目四：综合项目实践2 （数据处理、成果整理、答辩）	理实一体	2	大数据实训室